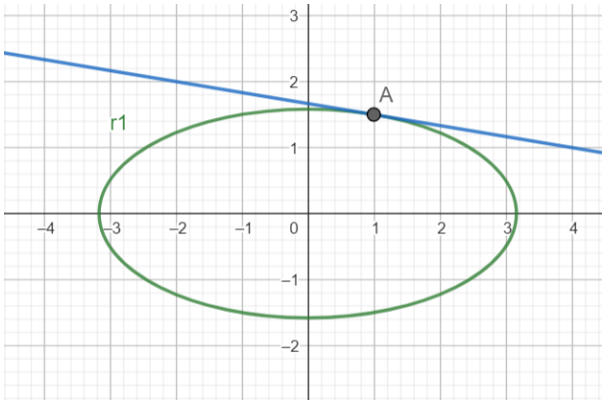
Soustava lineární a kvadratické rovnice o dvou neznámých

$x^2 + 4y^2 = 10$

$x + 6y - 10 = 0$



Postup:

1. Z lineární rovnice vyjádříme jednu neznámou
2. dosadíme do kvadratické rovnice
3. vypočítáme kvadratickou rovnici
4. vrátíme se do lineární rovnice
5. řešením je uspořádaná dvojice

Př. 1

$x^2 + 4y^2 = 10$

$x + 6y - 10 = 0$ $\Rightarrow$ $x = 10 - 6y$

$(10-6y)^2 + 4y^2 = 10$

$100 - 120y + 36y^2 + 4y^2 = 10$

$40y^2 - 120y + 90 = 0$

$4y^2 - 12y + 9 = 0$

$D = (-12)^2 - 4 \cdot 4 \cdot 9 = 144 - 144 = 0$

$y_1 = \frac{-(-12)}{8} = \frac{3}{2}$

$x = 10 - 6 \cdot \frac{3}{2}$

$x = 1$

$K = \{[1, \frac{3}{2}]\}$

Př. 2

$16y^2 - 40xy + 25x^2 = 0$

$4y - 5x = 10$ $\quad x = \frac{4y - 10}{5} \Rightarrow x = \frac{4}{5}y - 2$

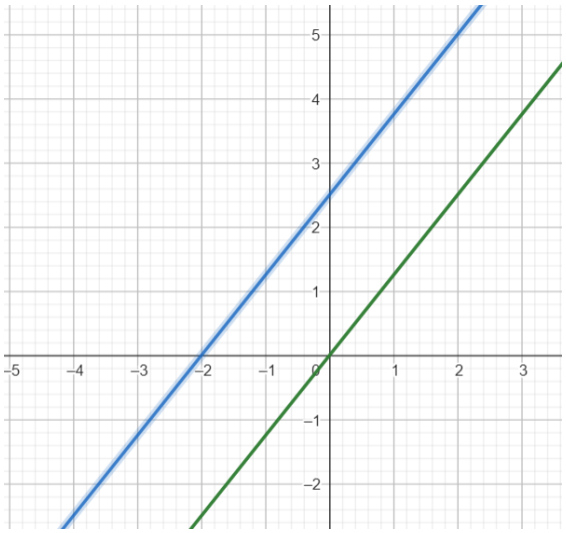
$x = \frac{4y}{5} - \frac{10}{5}$

$16y^2 - 40 \cdot (\frac{4}{5}y - 2) \cdot y + 25 \cdot (\frac{4}{5}y - 2)^2 = 0$

$16y^2 - 32y^2 + 80y + 25(\frac{16}{25}y^2 - \frac{16}{5}y + 4) = 0$

$-16y^2 + 80y + 16y^2 - 80y + 100 = 0$

$100 = 0 \Rightarrow$ Ø



r1: $16y^2 - 40x\,y + 25x^2 = 0$

r2 : $4\,y - 5\,x = 10$

Př. 3

$x - 2y = -4$

$x^2 + y^2 + 3x = 4$

$\rightarrow x = -4 + 2y$

$x = 2y - 4$

$(2y-4)^2 + y^2 + 3(2y-4) = 4$

$4y^2 - 16y + 16 + y^2 + 6y - 12 = 4$

$5y^2 - 10y = 0$

$y^2 - 2y = 0$

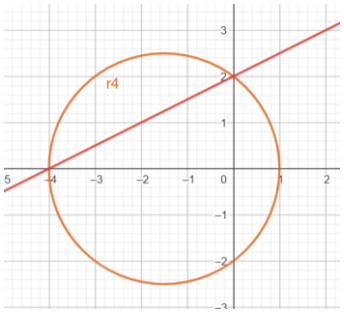
$y(y-2) = 0$

$y_1 = 0$ $\quad$ $y_2 = 2$

$x_1 = 2 \cdot 0 - 4$ $\quad$ $x_2 = 2 \cdot 2 - 4$

$x_1 = -4$ $\quad$ $x_2 = 0$

$A[-4, 0]$; $B[0, 2]$



r3 : $x - 2\,y = -4$

r4: $x^2 + y^2 + 3x = 4$

Příklady k procvičení

1.

$a)\ 5x^2 + 3y^2 = 192$

$3y - 5x = 6$

$b)\ x^2 + y^2 = 4$

$x + 2y = 4$

$c)\ x^2 + y^2 - 4y - 5 = 0$

$x + 2y - 4 = 0$

$d)\ x^2 + y^2 - 4 = 0$

$x + 2y = 0$

2. Součet dvou přirozených čísel je 27, součet jejich druhých mocnin je 377. Určete neznámá čísla.

3. Určete počet schodů, které má schodiště vysoké 3,6 m, jestliže víte, že při zmenšení výšky jednoho schodu o 4 cm vzroste počet schodů o 3.

Výsledky:

1.

$a)\ K = \left\{\left[-\frac{9}{2}; -\frac{11}{2}\right]; [3; 7]\right\}; b) K = \left\{\left[\frac{8}{5}; \frac{6}{5}\right]; [0; 2]\right\};$

$c)\ K = \left\{\left[-\frac{6\sqrt{5}}{5}; \frac{10 + 3\sqrt{5}}{5}\right]; \left[\frac{6\sqrt{5}}{5}; \frac{10 - 3\sqrt{5}}{5}\right]\right\}; d)\ K = \left\{\left[-\frac{4\sqrt{5}}{5}; \frac{2\sqrt{5}}{5}\right]; \left[\frac{4\sqrt{5}}{5}; \frac{-2\sqrt{5}}{5}\right]\right\}$

2. čísla jsou 11 a 16

3. schodiště má 15 schodů